

Semana 10

Actividad orientadora 12

Tema 2 Sistema Nervioso Central.

2.9 Integración de las vías nerviosas generales.

Introducción.

El estudio del sistema nervioso, realizado hasta ahora por partes, es necesario expresarlo en un sistema de conocimientos cualitativamente superior. Este propósito se logra a través de la integración de los centros y las vías nerviosas; cuando hayas concretado este proceso en tu pensamiento, habrás aprendido las características morfofuncionales del sistema nervioso que exige la práctica médica.

Dada la diversidad morfofuncional de los centros y las vías nerviosas, es necesario que te apropiés de un algoritmo de estudio que facilite su caracterización individual y vinculación con las situaciones de salud y enfermedad existentes en la comunidad.

Objetivos.

1. Describir las características morfofuncionales de los centros y vías aferentes generales, haciendo énfasis en el tipo de información que conducen, desde los receptores hasta los centros corticales correspondientes, utilizando la literatura básica y complementaria y la galería de imágenes anatómicas, en función de la formación del médico integral comunitario.
2. Describir las características morfofuncionales de los centros y vías eferentes, haciendo énfasis en el tipo de información que conducen, desde los centros corticales correspondientes hasta el efector, utilizando la literatura básica y complementaria y la galería de imágenes anatómicas en función de la formación del médico integral comunitario.
3. Interpretar las expresiones funcionales sensoriales y motoras producto de lesiones de los centros y vías nerviosas, en situaciones reales o modeladas, teniendo en cuenta la integración de estos sistemas, auxiliándote de la literatura básica y complementaria, en función de la formación del médico integral comunitario.

Contenido.

2.9 Integración de las vías nerviosas generales. Vías de la sensibilidad general: propioceptiva consciente y táctil discriminativa, vías del tacto superficial, dolor, temperatura y presión, vías propioceptivas inconscientes. Vías Motoras: vía piramidal, vía extrapiramidal, vía motora cerebelar. Integración sensoriomotora. Lesiones y manifestaciones clínicas.

Orientaciones de contenido.

La función sensorial resuelve el problema básico de la relación del organismo con el medio, a través de estímulos que constantemente están actuando sobre los receptores sensoriales. Los biopotenciales generados en estos receptores son codificados en potenciales de acción que ascienden por las fibras nerviosas y tras varios relevos sinápticos culminan en la corteza cerebral donde se integran como sensopercepciones y permiten modular la conducta motora.

Las funciones motoras que el subsistema controla son en síntesis: tono muscular, postura, equilibrio, reflejos y movimientos voluntarios. Ambos sistemas actúan de forma integrada, de manera que para el desarrollo de funciones sensoriales se requiere de acciones motoras y para desarrollar funciones motoras se requiere del funcionamiento de estructuras sensoriales.

En este acápite del tema que estamos presentando, se analizará primero el procesamiento sensorial y seguidamente la actividad motora resultante de la integración sensitivo-motora que realiza el sistema nervioso.

El dominio de los contenidos del tema de sistema nervioso periférico y central es de gran importancia para la comprensión de las vías de conducción nerviosa tanto sensitivas como motoras por lo que deberás rememorar los mismos.

- Revisa la clasificación de las sensaciones somáticas que aparece en el libro de texto Tratado de Fisiología Médica de Guyton-Hall, 10^{ma} edición, capítulo 47, página 655, ésta debes dominarla porque la misma te permitirá comprender la morfofisiología de las diferentes vías sensitivas.

Vías Aferentes

Para el estudio de las características morfofuncionales de los centros y las vías nerviosas aferentes generales debes buscar información en el [Folleto Complementario de Anatomía II](#) (ver también las figuras 6, 7 y 8 que aparecen al final del documento) y en la [página Web de Anatomía II](#), el libro de [Morfofología Humana de Rosell y Colaboradores](#), capítulo 56, páginas de la 437 a la 442; así como la [galería de imágenes anatómicas](#) que aparecen en tu CD. Además puedes revisar el CD de Neuroanatomía Clínica donde encontrarás información teórica y apoyo visual a través de una colección de imágenes y videos con situaciones clínicas reales que pueden contribuir a tu aprendizaje. Presta la mayor atención posible a la comprensión de estos aspectos porque los mismos te permitirán lograr un nivel de integración significativo del sistema nervioso desde el punto de vista morfofuncional.

Es importante que tengas presente que estas vías aferentes generales tienen un componente espinal, por donde viaja la información procedente fundamentalmente de las estructuras del cuello, tronco (incluida algunas vísceras abdominales) y extremidades, y un componente craneal que conduce la información general procedente de una parte de las estructuras del cuello, vísceras torácicas y abdominales y toda la cabeza.

- Realiza un esquema general donde sitúes los cuerpos de las cuatro neuronas que participan en estas vías y a partir de esa concepción general, auxiliándote de las [figuras 786 y 790 de la galería de imágenes anatómicas](#) irás caracterizando cada vía en particular:
 - a) Vía de la temperatura y el dolor.
 - b) Vía del tacto superficial (no discriminativo).
 - c) Vía del tacto discriminativo y la propioceptividad consciente
 - d) Vía de la propioceptividad inconsciente.

Antes de continuar profundizando en el estudio de las vías nerviosas aferentes generales, es oportuno hacer algunas precisiones de términos que harán más rápida la comprensión de los contenidos. Se trata de los términos **Columna Dorsal lemniscal** y **Sistema anterolateral** de uso habitual en los textos de Fisiología.

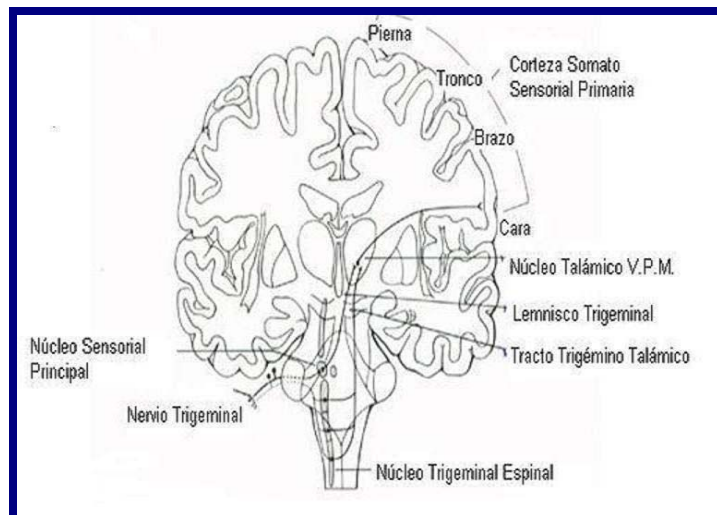
- ❖ En el primer caso se trata de las vías Grácil y Cuneiforme que forman el funículo posterior (dorsal) de la médula espinal, que se continúan a partir de los núcleos correspondientes a nivel bulbar en el Lemnisco medial en dirección al tálamo.
- ❖ En el segundo caso se trata de las vías espinotalámicas (anterior y lateral) por donde se conduce la información táctil, térmica y dolorosa desde los diferentes segmentos corporales hacia el tálamo; para unos autores estas vías forman parte del funículo lateral de la médula espinal, para otros el tracto está en el funículo lateral y el otro en los límites entre el funículo lateral y el anterior y para unos terceros cada tracto está en el funículo que indica su nombre.
- ❖ Durante el proceso de caracterización de cada vía deberás tener en cuenta:
 - a) Receptor. Situación y tipo.
 - b) Ubicación del cuerpo de la primera neurona.
 - c) Ubicación del cuerpo de la segunda neurona.
 - d) Ubicación del cuerpo de la tercera neurona.
 - e) Ubicación del cuerpo de la cuarta neurona.(Centro cortical)
 - f) Nombre de los diferentes tractos, precisando en qué funículo de la médula espinal se sitúan y su ubicación general en el tronco encefálico.

g) Nivel de decusación de la vía.

- Te recomendamos la confección de esquemas sencillos de las diferentes vías teniendo en cuenta los aspectos b, c, d, e y g utilizados en la caracterización anterior.
- Haz una comparación entre las vías de la sensibilidad somática general, teniendo en cuenta los aspectos que se muestran en el siguiente cuadro:

Aspectos	Sistema columna dorsal-lemnisco medial	Sistema anterolateral
Tipos de fibras		
Velocidad a la que conducen impulsos.		
Grado de orientación espacial		
Modalidades sensoriales que transmiten		

- Observa la siguiente figura y fíjate que la vía de la sensibilidad general procedente de las estructuras de la cabeza tiene el nombre de Vía Trigeminal por la participación amplia de este nervio craneal formado por las prolongaciones de la primera neurona situada en el ganglio del mismo nombre; estas fibras alcanzan los núcleos sensitivos de este nervio localizados en el tronco encefálico (segunda neurona) y de los cuales parte el lemnisco trigeminal hacia el núcleo ventroposterio medial del tálamo (tercera neurona), de allí a la corteza del giro postcentral del lóbulo parietal.



- Ten en cuenta que las vías aferentes generales tienen una sistematización precisa, de manera que cada parte del cuerpo proyecta su aferencia general correspondiente hacia una zona específica de la corteza del giro postcentral y lobulillo parietal superior, de manera que

es posible la representación gráfica de esta concepción, denominada Homúnculo Sensitivo; de gran utilidad práctica desde el punto de vista médico porque permite predecir la localización topográfica de las lesiones corticales de acuerdo a la ubicación corporal de los síntomas y signos, ver figura 12 del [Folleto complementario de Anatomía II](#).

Vías eferentes

Casi todos los movimientos voluntarios implican actividad consciente en la corteza cerebral. La mayor parte del control cortical supone la activación simultánea de múltiples patrones funcionales en centros subcorticales (médula espinal, tronco encefálico, núcleos basales y cerebelo), estos a su vez envían la mayor parte de las señales activadoras a los músculos, existiendo una interacción entre las diferentes áreas motoras del cerebro y la médula espinal entre otros.

- Estudia la localización de las diferentes áreas motoras de la corteza cerebral en el texto Tratado de Fisiología Médica de Guyton 10^{ma} edición, capítulo 55 páginas de la 765 a la 767, auxíliate de las figuras 55-1, 55-2 y 55-3, el texto de [Morfología Humana II de Rosell y Dovale](#), páginas 387 y 388 y en el CD de Neuroanatomía Clínica el capítulo de cerebro.

En condiciones normales estas áreas reciben información procedente de distintas regiones (áreas sensoriales primarias y asociativas corticales, tálamo y otras fuentes). Las células corticales están organizadas en columnas verticales, de forma tal que la información aferente que llega a las distintas capas de la corteza es procesada e integrada, originándose impulsos nerviosos que a través de determinadas vías de salida abandonan la corteza cerebral.

- Describe las características funcionales de las áreas de la corteza cerebral relacionándolas con la regulación de la función motoras, particularizando en:
 - Localización.
 - Características respecto a otras áreas.
 - Representación de los grupos musculares (homúnculo motor).

Las señales motoras se transmiten desde la corteza a través del haz piramidal y de vías accesorias que comprometen a los núcleos basales, tálamo, cerebelo y diversos núcleos del tronco encefálico hacia las motoneuronas de los núcleos de los pares craneales y de las astas anteriores de la médula espinal y de éstas a los músculos esqueléticos.

Para el estudio de las características morfofuncionales de los centros y las vías nerviosas eferentes debes buscar información en el [Folleto complementario de Anatomía II](#) (ver también

las figuras 9, 10 y 11 que aparecen al final del documento) y en la [página Web de Anatomía II](#); y auxiliarte de la [galería de imágenes anatómicas](#) que aparecen en tu CD.

Además puedes revisar el CD de Neuroanatomía Clínica donde encontrarás información teórica y apoyo visual a través de una colección de imágenes y videos con situaciones clínicas reales que pueden contribuir a tu aprendizaje. Presta la mayor atención posible a la comprensión de estos aspectos porque los mismos te permitirán lograr un nivel de integración significativo del sistema nervioso desde el punto de vista morfofuncional.

Es importante que tengas presente que las vías eferentes están divididas desde el punto de vista morfofuncional en dos grandes partes: vía motora voluntaria o piramidal y vías motoras involuntarias o extrapiramidales.

- ❖ La primera vía está integrada por dos tipos de neuronas: una central localizada a nivel de la corteza cerebral y que se extiende hasta los núcleos motores somáticos, del tronco encefálico (tracto corticonuclear) o de la médula espinal (tracto corticoespinal), y otra periférica localizada en los núcleos motores somáticos del tronco encefálico, desde los cuales parten fibras para la composición de los nervios craneales que tienen funciones motoras somáticas, o en los cuernos anteriores de la sustancia gris de la médula espinal, desde donde parten las fibras motoras somáticas de las raíces anteriores de los distintos nervios espinales.
- ❖ La segunda vía está integrada por una secuencia mayor de neuronas, localizadas a diferentes niveles del sistema nervioso: la primera neurona a nivel cortical, un grupo de neuronas intermedias localizadas a nivel de los núcleos subcorticales, tálamo óptico, subtálamo y algunos núcleos del tronco encefálico y una neurona terminal a nivel de tronco encefálico o la médula espinal que es común con la vía motora piramidal; llamada por esta razón **Vía Terminal Común**.

A partir de esta caracterización general de las vías motoras que te presentamos a modo de introducción al tema, te orientamos:

- Realizar una lectura cuidadosa de los contenidos relacionados con la vía motora voluntaria, por el [Folleto complementario de Anatomía II](#) y la [página Web de Anatomía II](#); estos documentos están en tu CD. Deberás auxiliarte en todo momento de las figuras de la galería de imágenes anatómicas que aparecen también en tu CD. Para el desarrollo de este proceso puedes seguir estas orientaciones:

- ✓ Realizar un recuento visual dinámico utilizando las figuras de la galería de imágenes anatómicas que ya conoces para precisar la localización de las áreas de la corteza cerebral y los núcleos motores del tronco encefálico y la médula espinal que ya estudiaste en semanas anteriores.
- ✓ Observar la sistematización de la vía motora voluntaria en la [figura 791 de la galería de imágenes anatómicas](#) que aparece en tu CD.
- ✓ Confeccionar un esquema de la vía motora voluntaria desde la corteza cerebral, en el cual puedas ubicar:
 - o El cuerpo de la primera neurona.
 - o El recorrido de su axón hacia la profundidad del hemisferio cerebral.
 - o Su ubicación precisa en la cápsula interna.
 - o Su acercamiento progresivo al tronco encefálico.
 - o La separación de aquellos axones que se dirigen a los núcleos motores de los nervios craneales.
 - o La continuación del resto hacia los cuernos anteriores de la médula espinal y su decusación.

Es muy importante precisar el nivel de decusación de los axones de la primera neurona tanto del tracto corticonuclear como del córticoespinal. En el caso del tracto corticonuclear debes precisar su relación con los núcleos de los nervios Oculomotor, Facial e Hipogloso; mientras que para el tracto córticoespinal debes precisar la disposición de sus porciones anterior y lateral.

En la representación de la segunda neurona hazlo de la manera más simple posible, lo importante es dejar clara la localización de los cuerpos neuronales y que en el caso del tronco encefálico sus axones forman parte de los nervios craneales, mientras que a nivel de la médula espinal forman parte de los nervios espinales.

Fíjate que al igual que las vías aferentes generales, las vías motoras voluntarias tiene una sistematización precisa, de manera que es posible reconocer la representación de los diferentes grupos musculares del cuerpo a lo largo del giro precentral del lóbulo frontal, conocida con el nombre de Homúnculo motor, de gran valor en la práctica médica para el diagnóstico topográfico de las lesiones: Ver figura 13 del [Folleto complementario de Anatomía II](#).

Una vez lograda la comprensión de los aspectos esenciales de la vía motora voluntaria, estarás en condiciones de pasar al estudio de las vías motoras extrapiramidales.

Para realizar el estudio de estas vías debes leer primero el [Folleto complementario de Anatomía II](#) y después por la [página Web de Anatomía II](#), apoyándote en las [figuras 791 y 792 de la galería de imágenes anatómicas](#) de tu CD.

- Es muy importante comprender que esta vía está formada por una compleja red de estructuras enlazadas sinápticamente. Debes precisar cuáles son estas estructuras a nivel suprasegmentario y cómo se relacionan con las estructuras del nivel segmentario. Es necesario que interiorices que también el tálamo y el cerebelo forman parte de este sistema.

En el estudio de la vía extrapiramidal, requieren una atención particular las relaciones que se establecen entre la corteza cerebral y cerebelar mediante las vías córticopontocerebelares.

- Esta es la vía fundamental mediante la cuál la corteza cerebral controla al cerebelo. Busca información en el [Folleto complementario de Anatomía II](#) y en la [página Web de Anatomía II](#).
- Define entonces donde está situado el cuerpo de cada una de las neuronas de la vía y el nombre de los diferentes tractos que la constituyen.
- En el caso de los tractos córticopontinos debes conocer el lugar donde se sitúan en la cápsula interna.
- Del tracto pontocerebelar debes precisar por cuál pedúnculo cerebelar ingresa al cerebelo.

Las vías motoras cerebelares también forman parte del sistema motor extrapiramidal, aún cuando para facilitar su comprensión se estudien por separado. Para la caracterización de las mismas debes buscar información teórica en el [Folleto complementario de anatomía II](#) y en la [página Web de Anatomía II](#) que aparecen en tu CD. Fíjate que a través de las vías motoras cerebelares el cerebelo ejerce control de la actividad motora involuntaria para lograr la coordinación de los movimientos y la regulación del equilibrio corporal.

- Al finalizar el estudio de las vías motoras debes realizar un cuadro resumen con los aspectos esenciales que caracterizan a las vías piramidal y extrapiramidal, para lo cual puedes apoyarte en el [Material docente de Vías nerviosas](#) que aparece en tu CD.

Una vez estudiadas por separado las características morfofuncionales de las vías nerviosas, y no antes, es posible la comprensión plena de la significación del concepto de **Analizador Nervioso**, el cual se define como un conjunto de estructuras nerviosas que involucran a los receptores, vías de conducción nerviosa (aferentes y eferentes), centro cortical y órganos efectores.

Esta definición permite cerrar un gran arco reflejo multineuronal con un componente aferente (la vía sensitiva de que se trate), un centro nervioso para el análisis y la integración de la información y un componente eferente (vía motora correspondiente). De esta definición puedes obtener cuatro conclusiones:

- Los analizadores nerviosos tienen un componente periférico que incluye receptores y fibras nerviosas y un componente central constituido por áreas más o menos delimitadas de la corteza cerebral.
- Existen tantos analizadores nerviosos como modalidades de información nerviosa.
- La corteza cerebral desde el punto de vista funcional constituye un mosaico formado con los centros corticales de todos los analizadores nerviosos.
- El funcionamiento pleno del sistema nervioso depende de la integridad de los analizadores nerviosos. Una lesión en cualquiera de sus partes (ya sea central o periférica) provocaría alteración o pérdida de la función correspondiente.

Integración sensoromotora.

Como te habrás dado cuenta los sistemas sensoriales en su conjunto brindan una información del medio externo e interno, de cuya combinación se obtiene una integración lo más óptima posible que permite la adaptación al medio. Esta integración es incompleta sin la participación del sistema motor, así en todas las funciones motoras estudiadas: tono, postura, reflejos, equilibrio, patrones involuntarios y movimientos voluntarios se puede apreciar el papel de los receptores y las vías sensoriales que producen algunas veces la actividad y otras la retroalimentación.

Para que esta integración sea óptima, se requieren de actos motores colaterales que los focalizan, como sucede con la calidad de las percepciones visuales, en que el que la acomodación del cristalino realizada por la musculatura intrínseca es determinante. Hay funciones motoras como el equilibrio en la que algunos receptores especiales como el vestibular juegan un rol tan importante que se estudian en el sistema motor.

La integración sensoromotora es útil en la práctica médica, ya que existen diversas lesiones neurológicas en las que se combinan defectos o alteraciones sensoriales y motoras integradas, también para el proceso de rehabilitación de las lesiones del sistema nervioso central, así como en la evaluación de las mismas.

Por tales razones analizarás integralmente los mecanismos morfofuncionales de los elementos sensoriales y motores del sistema nervioso que permiten que la información del medio

conduzca a la realización de actos canalizados por las motoneuronas y ejecutados finalmente por los órganos efectores correspondientes.

Utilizando lo señalado como premisa realizarás las siguientes tareas:

- Representa en un mismo esquema las vías sensoriales y motoras, analizando las estructuras del sistema nervioso que son comunes.
- Revisa en el texto [Morfología Humana de Rosell y Dovale](#), Tomo II, capítulo 56, páginas 441 y 442, los trastornos de la sensibilidad general, en la página 447 los trastornos de la motilidad y en el CD de Neuroanatomía Clínica, capítulo de Cerebro los videos de pacientes con hemiplejia, marcha cerebelar y Parkinson.
- Plantea situaciones reales o simuladas de lesiones a distintos niveles en que se afecten ambos sistemas. Ten en cuenta analizar en cada situación:
 - ✓ Vía o vías afectadas.
 - ✓ Modalidades ó submodalidades sensoriales afectadas.
 - ✓ Alteraciones motoras.
 - ✓ Lado y región del cuerpo en que aparecen.